

Méningites purulentes

Pr N.Boulakehal

Service des Maladies Infectieuses

CHU de Constantine

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Décrire le syndrome méningé fébrile
- Citer les situations cliniques contre indiquant la ponction lombaire
- Connaitre les indications de l'imagerie cérébrale
- Interpréter les anomalies biologiques du LCR
- Citer les principales bactéries responsables des méningites purulentes
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier la prise en charge

Plan

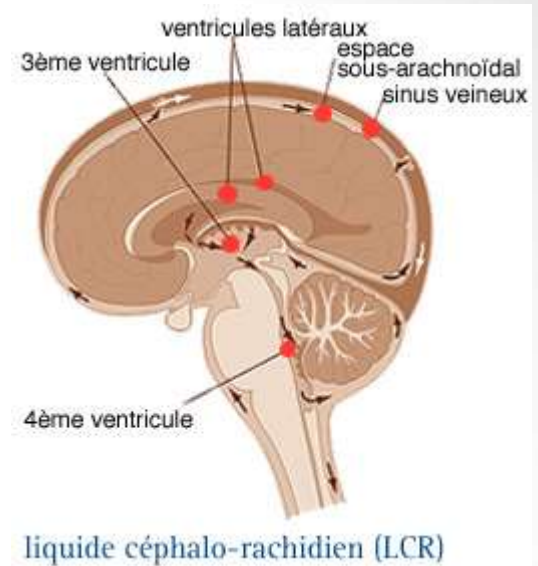
- Introduction
- Diagnostic du syndrome méningé fébrile
- Ponction lombaire
- Éléments d'orientation étiologique
- Traitement curatif et prévention
- Conclusion

Introduction

Définitions

Méningites purulentes:

- Infection des méninges et du LCS
- Méningites **communautaires**
- Méningites **liées aux soins**
- **LCS plus de 10 cellules/mm³.**
- LCS trouble ou purulent
- Riche en protéines
- Prédominance PNN > 50 %.



Introduction

- **Urgence diagnostique et thérapeutique.**
- Pronostic **grave**: mortalité élevée.
- Pathologie fréquente : problème de santé publique
- touche adultes et enfants.
- Etiologies : bactériennes (*méningocoque*,
pneumocoque, *listeria*, *haemophilus influenzae* de
type *b*, *streptocoque B*, **BGN**, *staphylocoque* etc ...)

Pathogénie

- L'encéphale, les méninges et le LCR : milieu stérile.
- L'infection des méninges peut se faire par :
 1. contiguïté : à partir d'un foyer de voisinage
 2. voie hématogène : réalisant une localisation secondaire
 3. inoculation iatrogène : lors des interventions neurochirurgicales, pose de prothèses de dérivation, ponction lombaire, rachianesthésie...

Syndrome méningé fébrile

Diagnostic du syndrome méningé : C'est la première étape diagnostic , elle sera suivie d'une **ponction lombaire** dans un but diagnostic

Syndrome méningé fébrile

Signes fonctionnels :

- Céphalées : violentes, permanentes, rebelles aux antalgiques, associées à des rachialgies et une photophobie
- Vomissements faciles en jet
- Constipation : inconstante

Syndrome méningé fébrile

Signes généraux :

- Fièvre : constante d'intensité variable
- Tachycardie, oligurie, langue sèche

Syndrome méningé fébrile

Signes physiques : **contracture rachidienne**

- Attitude en chien de fusil
- Raideur de la nuque : fléchissement de la nuque sur le tronc est impossible ou diminué
- Signe de Kernig : élévation des membres inférieurs entraîne une flexion de ceux-ci
- Signe de brudzinski : la flexion de la nuque provoque la flexion des hanches et genoux ou flexion d'un membre entraîne une flexion du membre controlatéral
- Raie méningitique de trousseau : troubles vasomoteurs
- Hyperesthésie cutanée

Syndrome méningé physique

ATTITUDE EN CHIEN DE FUSIL



Signe de Kernig



Impossibilité de fléchir à angle droit les membres inférieurs sur le tronc sans provoquer une vive douleur lombaire et une flexion des genoux

Signe de Brudzinski



La flexion antérieure de la nuque provoque la flexion des hanches et des genoux

Syndrome méningé fébrile

Signes neurologiques : inconstants et variables

- Troubles de la conscience
- Convulsions
- Signes neurologiques de focalisations,
- Troubles neuro-végétatifs : instabilité de la tension, du pouls, de la température et de la respiration

Syndrome méningé fébrile

Nourrisson :

- Troubles du comportement : cris et gémissements, refus du biberon
- Vomissements avec ou sans diarrhée
- Nuque molle
- Plafonnement du regard et convulsions
- Tension des fontanelles
- Convulsions fréquentes

Syndrome méningé fébrile

N. né :

- Signes neurologiques: frustes
- Syndrome infectieux franc
- Accès d'hypertonie et d'hypotonie
- Altération de l'état général
- Troubles respiratoires
- Nuque molle
- Disparition des réflexes archaïques(succion, grasping, moro, marche automatique)

Signes de gravité

- Purpura extensif
- Troubles graves de la conscience avec score de Glasgow ≤ 8
- Etat de mal convulsif
- Signes neurologiques de focalisation
- Instabilité hémodynamique

Eléments d'orientation étiologique

Méningocoque (*Neisseria meningitidis*) :

- Cocci Gram -
- Fréquente;
- Saison hivernale;
- Cas similaire dans l'entourage, Notion d'épidémie;
- Petits enfants et adultes jeunes;
- Début brutal,
- Porte d'entrée : rhinopharyngée
- Purpura surtout extensif,
- Absence de signes neurologiques focaux,
- Asplénie et Déficit en complément.

Purpura fulminans

Purpura fulminans : purpura extensif, syndrome infectieux , choc septique

purpura extensif en taille et en nombre d'éléments, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de 3 mm de diamètre, **ne disparaissant pas à la vitropression**, confluant et prédominant aux membres (deshabiller complètement l'enfant)



Eléments d'orientation étiologique

Pneumocoque:

- Diplocoque Gram +
- Ages extrêmes;
- Terrain : Ethylisme chronique, ATCD de trauma crânien, chirurgie base du crâne, ATDC méningite, asplénie, infection à VIH, myélome, cirrhose;
- Porte d'entrée: otomastoidite, sinusite, pneumopathie,
- Début brutal : coma, convulsions, signes neurologiques focaux.

Éléments d'orientation étiologique

Haemophilus influenzae type b (Hib) :	Listeria monocytogenes
Enfant moins de 05 ans ; Debut insidieux ; Syndrome pseudogrippal; Signes digestifs ; Absence de vaccination anti Hib.	Cocco bacille gram positif; Age > 50 ans; Grossesse, Immunodépression; Evolution progressive; signes de rhombencéphalite; Sequelles neurosensorielles; *LCS: prédominance PNN ou prédominance lymphocytaire ou formule panachée.

Eléments d'orientation étiologique

Autres germes :

- BGN : Localisation secondaire, âgé, immunodéprimé, intervention chirurgicale, ponction lombaire septique.
- Staphylocoque : Localisation secondaire, interventions chirurgicales, ponction lombaire septique.
- Strep B, listeria, E.coli : N. né.

Éléments d'orientation étiologique

Méningite puriforme aseptique :

- LCR : hyper-cellularité mais la culture stérile
- Méningite bactérienne décapitée.
- Processus expansif non infectieux au contact des méninges.

Éléments d'orientation étiologique

Selon l'âge :

- **Nouveau-né** : les germes appartiennent à la flore maternelle. Ce sont *Streptococcus agalactiae* (ou streptocoque B), *Listeria monocytogenes*, *Entérobactériacae* (*E. Coli.*)
- **Nourrisson et enfant** : Prédominance des germes des voies respiratoires, méningocoque, H.i.b et pneumocoque.
- **A partir de 5 ans**, H.i.b devient exceptionnel
- **Adulte** : méningocoque, pneumocoque, listéria sont les principaux agents.
- **Les Bacilles à Gram Négatif (BGN), staphylocoques peuvent être responsables de méningites iatrogènes, ou localisation secondaires .**

Ponction lombaire

Devant ces signes la PL est un geste essentiel avant antibiothérapie, permet de préciser.

Recueil de 4 tubes dont 1 congelé à -20°C pour biologie moléculaire (minimum 10 gouttes par tube)

- Aspect du L.C.R.
- Etude biochimique.
- Etude cytologique
- Etude bactériologique (Ex direct avec coloration de Gram, culture et antibiogramme).

Ponction lombaire

- La PL doit être réalisée dans l'heure qui suit l'admission du patient aux urgences
- La PL est contre indiquée en cas (contre indications non neurologiques)
 - d'infection cutanée étendue du site de ponction
 - d'instabilité hémodynamique ou respiratoire
 - de troubles de l'hémostase connus (coagulopathie dont hémophilie, plaquettes inférieures à 50 000/mm³)
 - de traitement anticoagulant à dose efficace (héparine, AVK ou anticoagulants oraux directs)
 - de saignements spontanés évoquant une CIVD

La PL sera réalisée dès que possible après levée de la contre indication

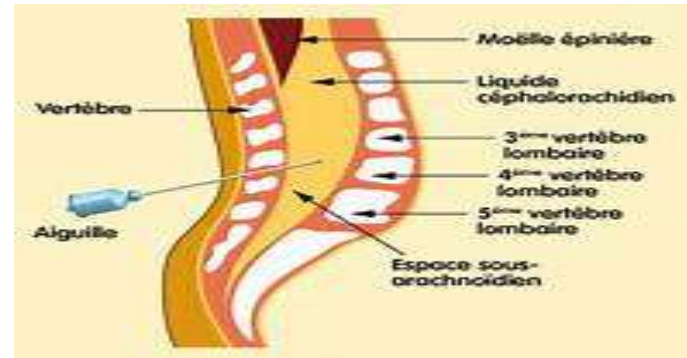
- La PL n'est pas contre-indiquée:
 - en cas de troubles de la conscience isolés
 - en cas de prise d'antiagrégants plaquettaires

Contre indication neurologique, une imagerie (TDM /IRM) doit être effectuée avant la PL

Indications de l'imagerie cérébrale

1. **Signes évoquant un processus expansif intracrânien:**
 - Signes de localisation
 - Crises d'épilepsies focales et récentes
2. **Signes d'engagement cérébral:**
 - Troubles de la vigilance
 - **Et** anomalies pupillaires, dysautonomie, crises toniques postérieures, aréactivité, réaction de décortication ou de décérébration
3. **Crises convulsives persistantes**

Ponction lombaire



Après désinfection , Introduction de l'aiguille entre 3^e et 4^e ou 4^e et 5^e vertèbre

Prélèvement 2 à 3 ml de LCS par tube
Faire une glycémie concomitante pour interprétation de la Glycorachie.

Ponction lombaire

L.C.S normal :

- clair, normotendu contenant moins 10 elts/mm³
- protéinorachie 0,20 – 0,30 g/L,
- chloruorachie 120-130 mmol/L,
- Lactates < 3,2mm/L
- Une glycorachie normale > 2/3 de la glycémie

Ponction lombaire

Dans les méningites purulentes:

- le syndrome méningé est franc,
- le syndrome infectieux est sévère,
- le L.C.R est hypertendu, trouble ou franchement purulent avec hypercytose Cellularité $> 10 \text{ elts/mm}^3$ (1000 elts/mm^3) à prédominance P.NN
- Hyperproteïnorrhée $> 1\text{g/L}$ en général
- Hypoglycorrhée $\leq 0,4 \times \text{glycémie}$
- Lactates $> 3,2\text{mmol/L}$
- Chlorurorrhée normale pas un signe majeur

Autres examens

- **Une paire d'hémocultures**
- Si examen direct négatif et suspicion de méningite bactérienne
 - Détection d'antigènes du pneumocoque par Immunochromatographie sur LCS
 - PCR sur LCS : méningocoque, pneumocoque ou universelle si forte suspicion de méningite bactérienne; entérovirus si faible suspicion bactérienne
 - PCR méningocoque sur sang (si forte suspicion)
 - Biopsie cutanée si purpura : PCR méningocoque, ED, culture
 - Procalcitonine sérique (si $< 0,25$ ng/ml, méningite bactérienne très peu probable)
 - Lactates (si $< 3,2$ mmol/l, méningite bactérienne très peu probable)

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Méningisme = syndrome méningé fébrile avec LCR normal.
- Angines, pneumopathie, virose aiguë, Pyélonéphrite aigue .

Antibiothérapie

Urgence absolue Dans l'heure qui suit l'arrivée à l'hôpital au plus tard dans les 3 heures

Examen direct négatif et PCR négatif	Antibiotique	Dose	Modalités administration IV
pas d'arguments pour une listériose	Céfotaxime Ou Ceftriaxone	300 mg/kg/j 100 mg/kg/j	4 perfusions ou continue en 1 ou 2 perfusions
Si enfant < 3 mois	+ Gentamicine	<i>5 mg/kg/j</i>	1 perfusion
arguments pour une listériose	Céfotaxime ou Ceftriaxone + Amoxicilline + Gentamicine	300 mg/kg 100 mg/kg 200 mg/kg 5 mg/kg	4 perfusions ou continue 1 ou 2 perfusions 4 perfusions ou continue 1 perfusion

Antibiothérapie

Examen Direct LCS positif	Antibiotique	Dose/jour*	Modalités administration IV
CG + (pneumocoque)	Céfotaxime ou Ceftriaxone + vancomycine chez enfant si signes de gravité et facteurs de risque de PSDP*	300 mg/kg/j 100 mg/kg/j	4 perfusions ou continue 1 ou 2 perfusions
CG - (méningocoque)	Amoxicilline	8 à 12 g/j	IVD /6H
BG - (H. influenzae)	Céfotaxime ou Ceftriaxone	200 mg/kg/j 75 mg/kg/j	4 perfusions ou continue** 1 ou 2 perfusions
BG + (Listeria)	Amoxicilline + Gentamicine	200 mg/kg/j 5 mg/kg/j	4 perfusions ou continue 1 perfusion
BG - (E. coli)	Céfotaxime ou Ceftriaxone	200mg/kg/j 75 mg/kg/j	4 perfusions ou continue** 1 ou 2 perfusions

*facteurs de risque de PSDP: Traitement par bêtalactamines dans les mois précédents; Immunodépression; Infection à VIH.

Antibiothérapie

Antibiothérapie avant la PL et après les hémocultures

- Purpura fulminans
- Contre indication à la PL
- Prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes
- Antibiothérapie juste après la PL et les hémocultures quand le LCR est trouble

Antibiothérapie avant la PL

Tout purpura fébrile ne s'effaçant pas à la vitropression comportant au moins un élément nécrotique ou ecchymotique > 3 mm, doit être dirigé en urgence sur l'hôpital après injection d'un Bêtalactamine (IV ou à défaut en IM ceftriaxone ou céfotaxime ou à défaut l'amoxicilline)

Antibiothérapie

Durée :

- *S. pneumoniae*: 10 -14 jours
- *N. méningitidis*: 7 jours
- *L. monocytogenes*: 21 jours
- *S. agalactiae*: 14-21 jours
- *E. coli*: 21 jours
- *H. influenzae*: 7 jours.
- Non documentée d'évolution favorable : 14 J

Corticothérapie

Intérêt : réduction de séquelles neurologiques et la perte d'audition ainsi qu'une réduction de la mortalité dans les méningite à pneumocoque

L'injection de **dexaméthasone est recommandée**, immédiatement avant ou de façon concomitante à la première injection d'antibiotique en cas de :

- méningite à **pneumocoque** ou à **méningocoque** chez **l'adulte** :
- méningite à **pneumocoque** ou à ***Haemophilus influenzae*** chez **l'enfant et le nourrisson** :
- **méningite bactérienne sans certitude microbiologique** mais décision de traitement probabiliste par antibiotique **chez l'adulte ou le nourrisson de trois à 12 mois**.
- **La dose initiale chez l'adulte est de 10 mg et chez l'enfant de 0,15 mg/kg ; cette dose est répétée toutes les six heures pendant quatre jour**

Prévention

1. **déclaration obligatoire** devant un cas de méningite probable ou confirmée
2. **Vaccination** anti méningocoque : vaccin polysaccharidique ACYW: en cas d'épidémie, un cas de méningite à méningocoque confirmé ou probable dans les établissements scolaires, des collectivités , effet du vaccin à partir du 10^e jour,
3. **Chimioprophylaxie**

Première intention	• Rifampicine : par voie orale - Adulte : 600mg 2X par jour pendant 2 jours. - Enfant : 10mg/kg 2X par jour pendant 2 jours.
Deuxième intention	• Azithromycine : par voie orale - Adulte : comprimés à 500mg, 1 comprimé en prise unique. - Enfant : 10mg/kg en prise unique.
Alternative	• Spiramycine : par voie orale, à la dose de - Adulte : 3 millions d'UI deux fois par jour pendant 5 jours. - Enfant : 75 000 UI/ Kg deux fois par jour pendant 5 jours.

Surveillance

- Clinique: constants vitales, Température, examen neurologique
- Réévaluation 48h-72h
- **PL de contrôle inutile sauf évolution défavorable**
- Le suivi pendant 12 mois est recommandé pour détecter les complications tardives
- **Traitement porte d'entrée:** surtout ORL, drainage sinusite, Paracentèse, chirurgie